

Correction : calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau

1. (a) La probabilité qu'un patient soit traité avec le médicament A est égale à :

$$P(A) = \frac{100}{200} = 0,5 = 50 \, \%.$$

- (b) La probabilité qu'un patient soit guéri est égale à :

$$P(G) = \frac{75}{200} = 0,375 = 37,5 \, \%.$$

- (c) La probabilité qu'un patient soit guéri et qu'il soit traité par le médicament A est égale à :

$$P(G \cap A) = \frac{30}{200} = 0,15 = 15 \, \%.$$

- (d) La probabilité qu'un patient ne soit pas guéri et qu'il soit traité par le médicament A est égale à :

$$P(\overline{G} \cap A) = \frac{70}{200} = 0,35 = 35 \, \%.$$

2. (a)

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** se note $P_G(A)$ et est égale à :

$$P_G(A) = \frac{30}{75} = 0,4 = 40 \, \%.$$

On regarde uniquement **la ligne des patients guéris**.

(b)

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

La probabilité que le patient soit guéri **sachant qu'il a pris le médicament B** se note $P_B(G)$ et est égale à :

$$P_B(G) = \frac{45}{100} = 0,45 = 45 \, \%.$$

On regarde uniquement **la colonne du médicament B**.